

第四章 二元关系

第四节 关系的表示方法

第四节 关系的表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法（枚举法、谓词公式法、有向图法、矩阵法）

枚举法

即将关系中所有序偶一一列举出，写在大括号内。例如：

$$R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$$

谓词公式法

即用谓词公式表示序偶的第一元素与第二元素间的关系。

例如：

$$R = \{ \langle x,y \rangle \mid x < y \}$$

第四节 关系的表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

有向图法

$R \subseteq A \times B$, 用两组小圆圈(称为结点)分别表示A和B的元素, 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 时, 从x到y引一条有向弧(边)。这样得到的图形称为R的关系图。

第四节 关系的表示方法

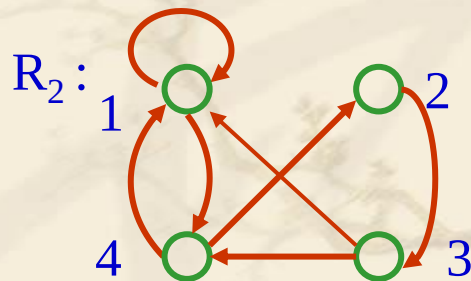
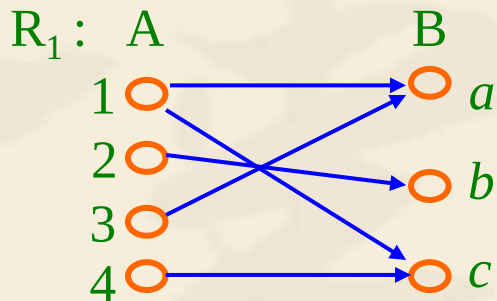
一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

有向图法例：设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq A \times A$,

$$R_1 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$$



第四节 关系的表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

矩阵表示法

设有限集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $R \subseteq A \times B$, 定义 R 的 $m \times n$ 阶矩阵 $M_R = (r_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \in R \\ 0 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

第四节 关系的表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

矩阵表示法例：设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq A \times A$,

$$R_1 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$$

$$M_{R_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}_{4 \times 3}$$

$$M_{R_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4}$$